0. Introducción

IA 3.2 - Programación III

1° C - 2026

Dr. Mauro Lucci

Motivación

🚚📦 Transporte de última milla (last mile)

- Última etapa en la logística del **transporte**.
- Desde un centro de distribución hasta el cliente final.
- **Objetivo.** Construir la ruta del camión (o los camiones).
  1. Comienza en el centro de distribución.
  2. Visita una vez a cada cliente, el algún orden.
  3. Regresa al centro de distribución.

1 h 9 | 3 h 57 | 1 h 11

- 0 Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería
- 1 Facultad de Ciencias Económicas y Esta
- 2 La Siberia - Centro Universitario Rosario
- 3 Facultad de Ciencias Médicas - Universid
- 4 Universidad Nacional de Rosario, Maipú
- 0 Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería

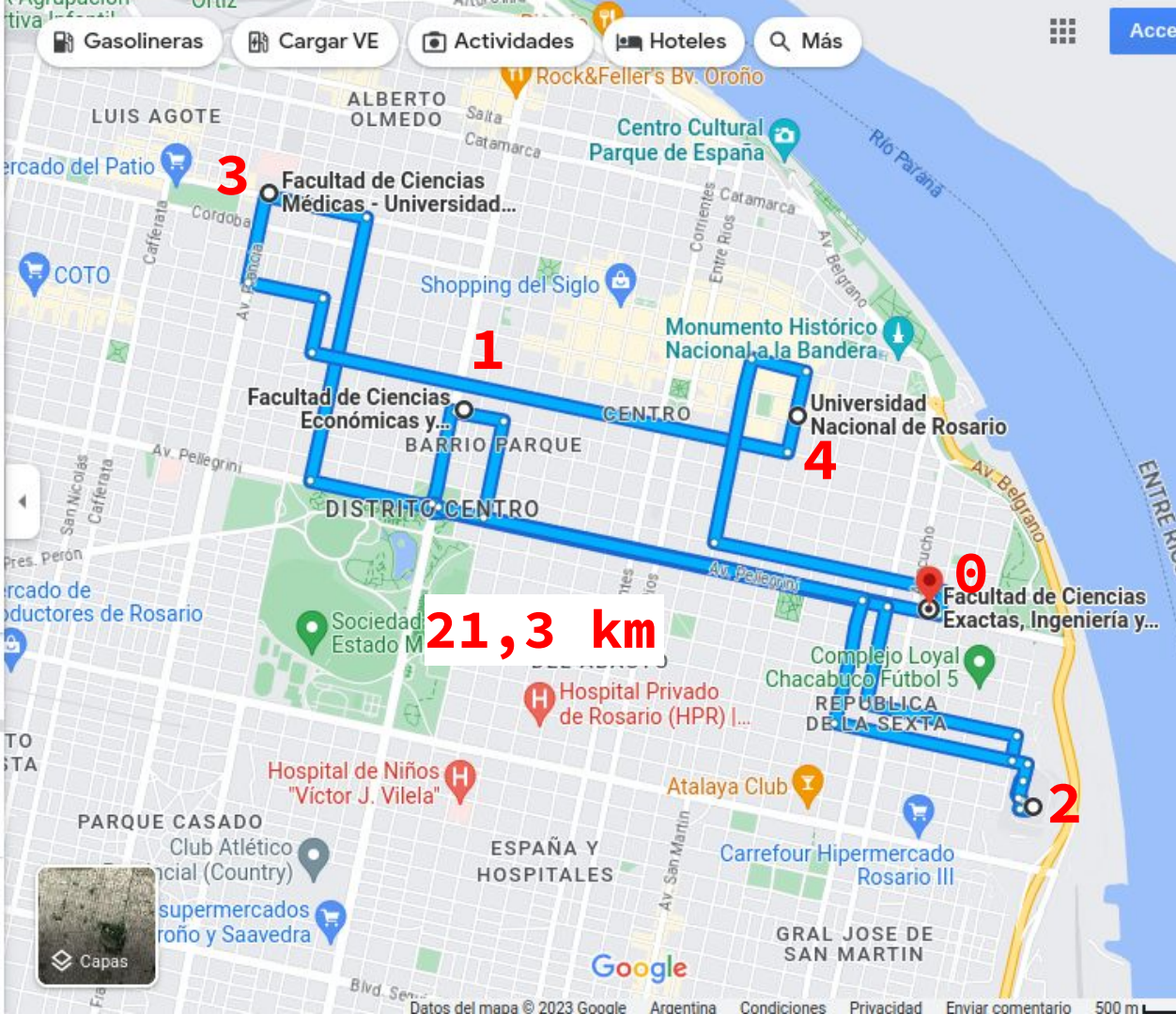
Agregar destino

Opciones

Enviar al teléfono instrucciones sobre cómo llegar

por Av. Pellegrini — **1 h 9 min**
1 h 9 min sin tráfico — 21.3 km

Detalles



48 min | 2 h 50 | 52 min

- 0 Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería
- 2 La Siberia - Centro Universitario Rosario (
- 4 Universidad Nacional de Rosario, Maipú
- 1 Facultad de Ciencias Económicas y Estad
- 3 Facultad de Ciencias Médicas - Universid
- 0 Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería

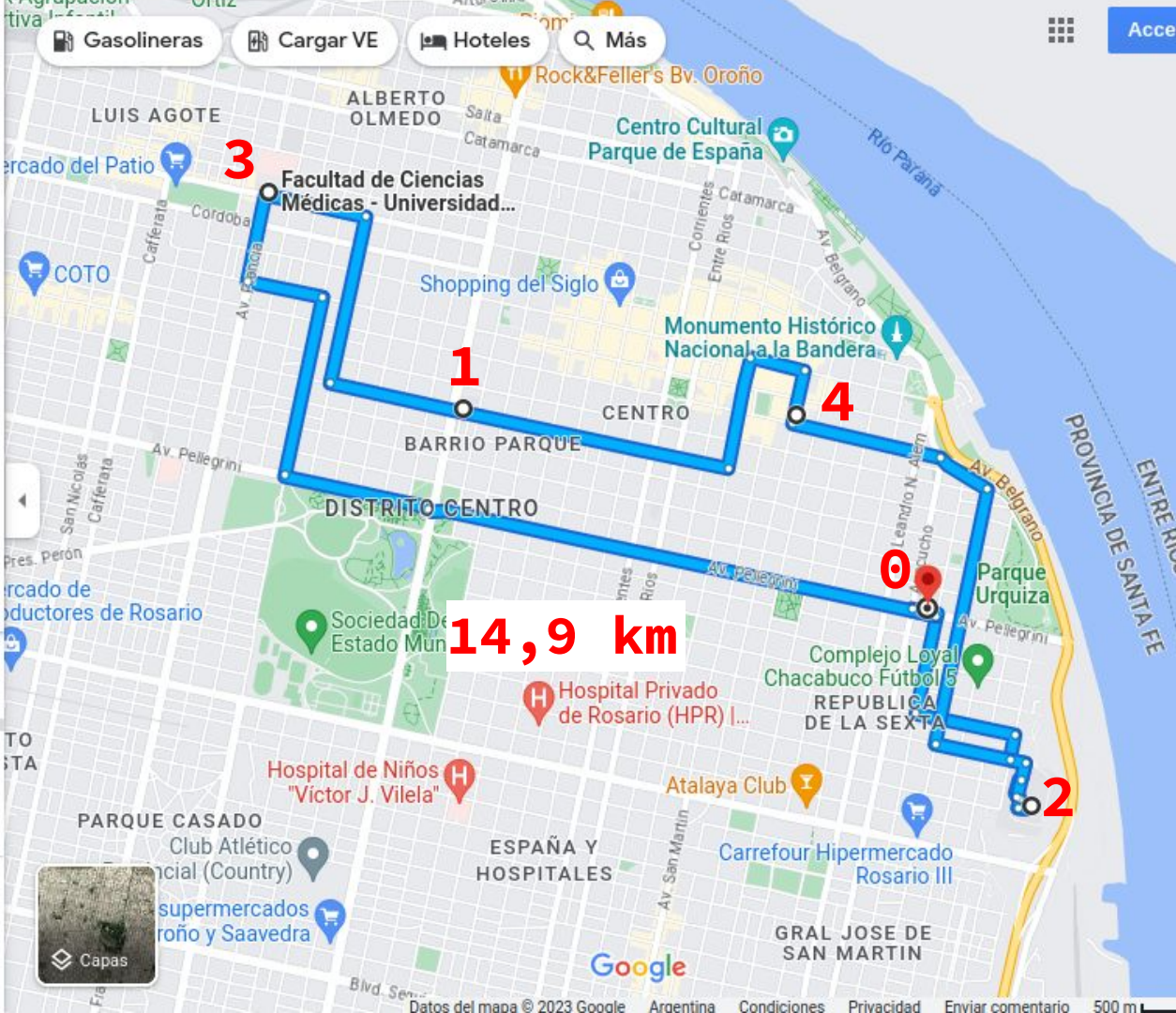
Agregar destino

Opciones

Enviar al teléfono instrucciones sobre cómo llegar

por Colón y Cerrito — **48 min**
48 min sin tráfico — 14.9 km

Detalles



46 min | 2 h 46 | 47 min

- Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería — 0
- Universidad Nacional de Rosario, Maipú — 4
- Facultad de Ciencias Médicas - Universid — 3
- Facultad de Ciencias Económicas y Estac — 1
- La Siberia - Centro Universitario Rosario — 2
- Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería — 0

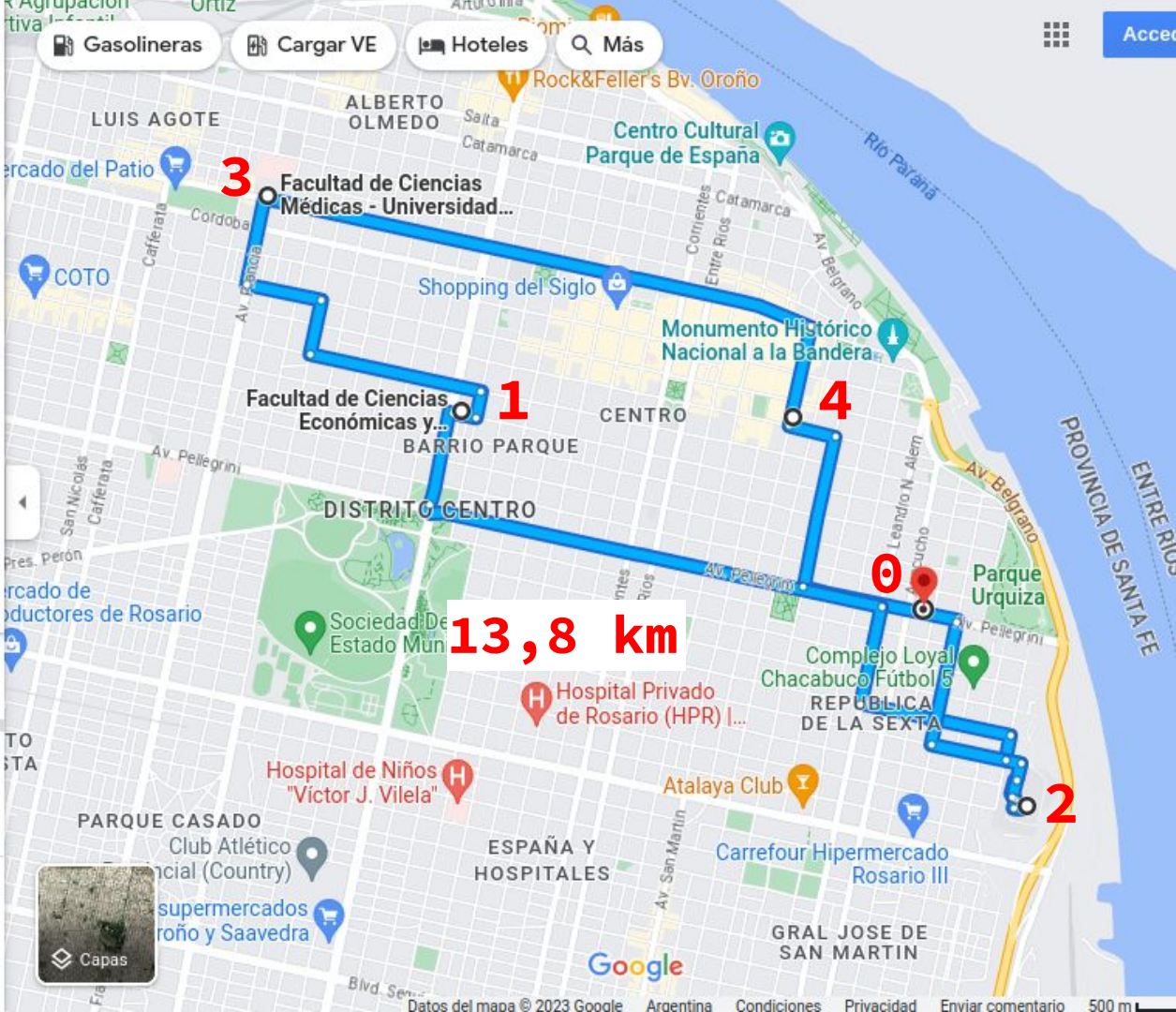
Agregar destino

Opciones

Enviar al teléfono instrucciones sobre cómo llegar

por Av. Pellegrini y Buenos Aires — **46 min**
46 min sin tráfico — 13.8 km

Detalles



💪 Algoritmo de fuerza bruta

- Iterar sobre todas las rutas posibles e ir manteniendo en memoria la más corta.
- Para 4 clientes, las posibles combinaciones son:

1.	1,	2,	3,	4.	13.	3,	1,	2,	4.
2.	1,	2,	4,	3.	14.	3,	1,	4,	2.
3.	1,	3,	2,	4.	15.	3,	2,	1,	4.
4.	1,	3,	4,	2.	16.	3,	2,	4,	1.
5.	1,	4,	2,	3.	17.	3,	4,	1,	2.
6.	1,	4,	3,	2.	18.	3,	4,	2,	1.
7.	2,	1,	3,	4.	19.	4,	1,	2,	3.
8.	2,	1,	4,	3.	20.	4,	1,	3,	2.
9.	2,	3,	1,	4.	21.	4,	2,	1,	3.
10.	2,	3,	4,	1.	22.	4,	2,	3,	1.
11.	2,	4,	1,	3.	23.	4,	3,	1,	2.
12.	2,	4,	3,	1.	24.	4,	3,	2,	1.

Factorial

Para n clientes, el número de posibles rutas es:

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \ldots \cdot 2 \cdot 1$$

Este número es conocido como **factorial** de n.

📖 **Ejemplo.**

$$4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$$

Performance del algoritmo de fuerza bruta

- **Consumo de tiempo:** n! iteraciones
- **Consumo de memoria:** 2 rutas (la actual y la mejor).

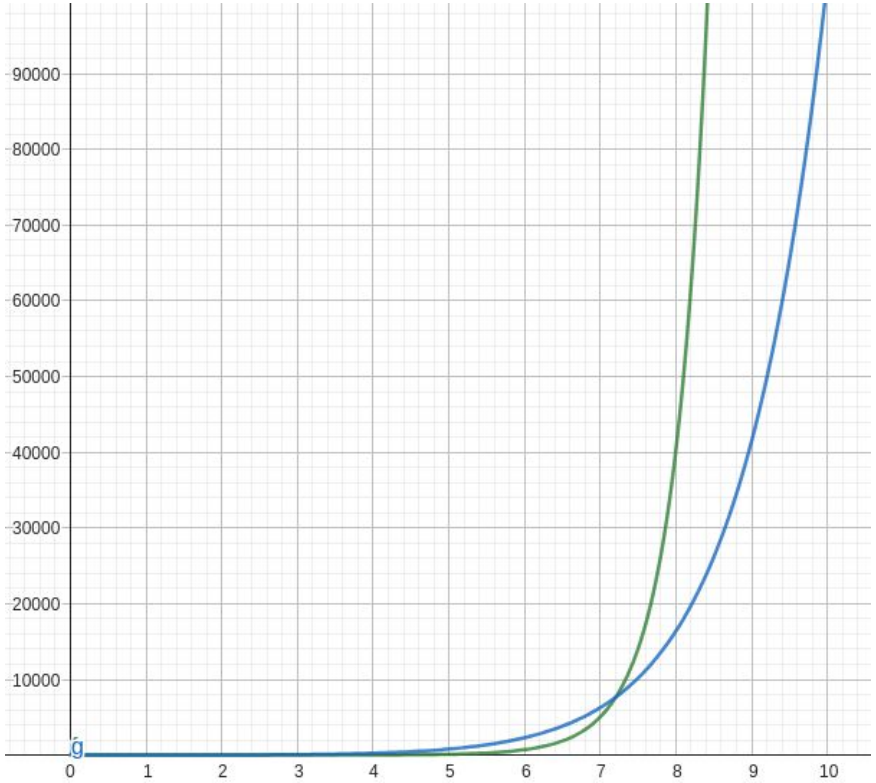
¿Habrá un algoritmo mejor que el de fuerza bruta? 🤔

Algoritmo de Held–Karp

- Desarrollado por Held y Karp en 1962.
- Está basado en **programación dinámica**.

- **Consumo de tiempo:** $n^2.2^n$
- **Consumo de memoria:** $n.2^n$

Crecimiento exponencial



$$f(n) = n!$$

$$g(n) = n^2.2^n$$

💣 Explosión combinatoria

Disponiendo de una computadora capaz de evaluar 1M de rutas por segundo:

n	Fuerza bruta	Held-Karp
10	3,6 segundos	0,1 segundos
15	363 horas	7,4 segundos
20	77146 años	7 minutos
25	$4{,}9 \times 10^{11}$ años	5,8 horas
30	$8{,}4 \times 10^{18}$ años	11 días

Edad del universo: $13,7 \times 10^9$ años.

🕐 Soluciones en tiempo real

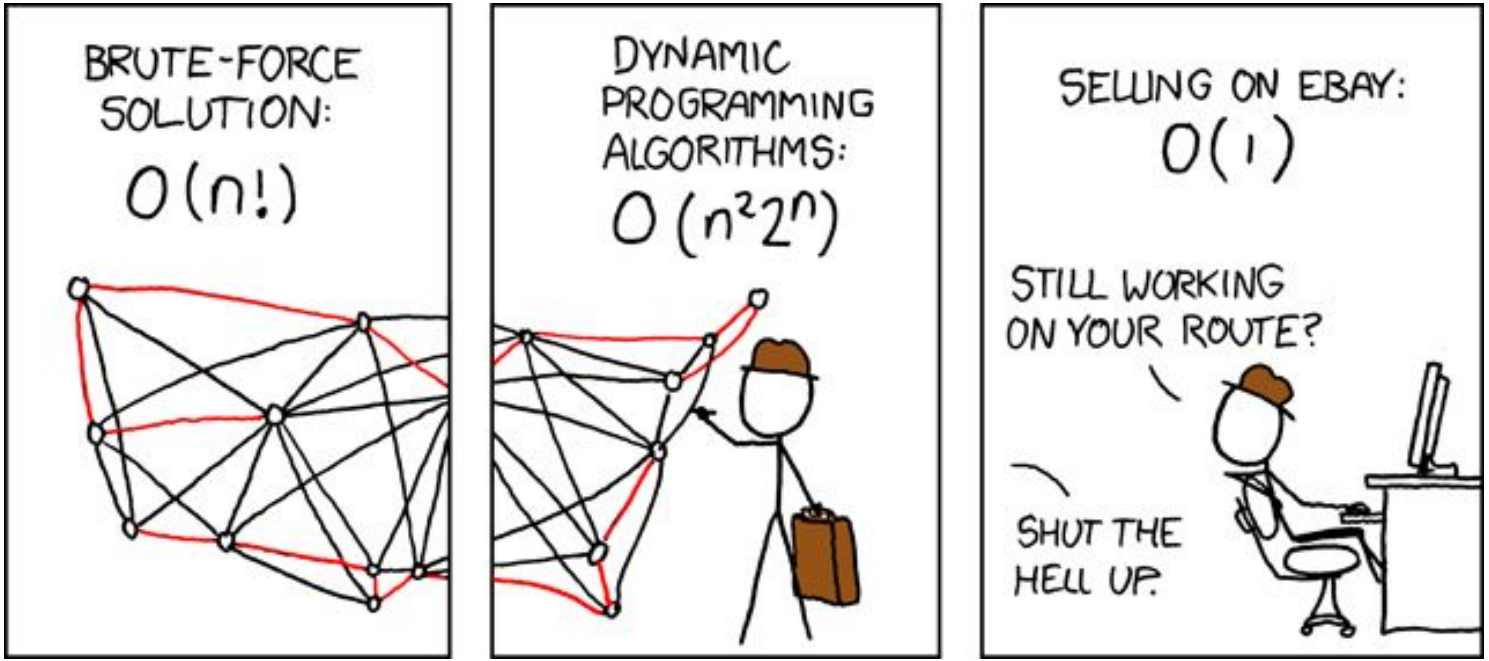
- En Amazon, cada camión visita típicamente entre 32 y 237 clientes por día, con un promedio de 148 clientes.
  - ✓ https://www.math.uwaterloo.ca/tsp/amz/index.html
- En estos casos, encontrar la ruta más corta con el algoritmo de fuerza bruta o el de Held-Karp tomaría un tiempo impráctico.
- Además, la ruta más corta no siempre es la preferida.
  - ✓ Facilidad de navegación.
  - ✓ Congestión de tráfico.
  - ✓ Estacionamiento.
  - ✓ Zonas peligrosas.
- El desafío es encontrar en pocos minutos rutas relativamente cortas que se desempeñen bien según ciertas métricas.

🎮 ¡A jugar!

¿Eres capaz de encontrar la ruta óptima?

https://prolog.univie.ac.at/tspGame/game.html#

Desarrollado por el grupo de Gestión de Producción y Operaciones de la Universidad de Viena



¿Cómo hacen las empresas de entrega de paquetería para resolver este tipo de problemas?

Organización

Cátedra

- **Mauro Lucci**

  mlucci@fceia.unr.edu.ar

- **Gonzalo Longo**

  gonzalolongo.fceia@gmail.com

- **Salvador Sanchez**

  salvadorsanchez1832005@gmail.com

Calendario académico

	MARZO					ABRIL				MAYO				JUNIO					JULIO			
	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27
Nº de semana clases	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Clases																						
Cierre de promoción (*)																						
Consultas																						
Exámenes																						
Flotantes																						

- https://web.fceia.unr.edu.ar/images/PDF/decanato/Resoluciones_/2025/Resolucion_calendario_academico_2026.pdf
- **Clases.** **1/3** al **19/6** (16 semanas)
- **Cierre.** **22/6** al **3/7** (2 semanas)

Horarios

- **Miércoles de 20 a 22.**

  Teoría virtual: https://meet.google.com/gaf-wavk-cmr

- **Jueves de 18 a 20.**

  Aula a confirmar

- **Horarios semanales de consultas.**

  Confirmar asistencia por correo hasta el día anterior.

Comunicación

- **Campus virtual de FCEIA.**

  https://campusv.fceia.unr.edu.ar/course/view.php?id=473

Actividades con evaluación

Contribución a la **nota final**

- **Actividades de laboratorio.**
  - 1 TP grupal con entrega y defensa.

  33.3 %

- **Actividades prácticas/teóricas.**
  - 2 parciales.

  66.6 %

- **Recuperatorios.**
  - Se puede recuperar **el TP y hasta 1 parcial**.

Condiciones

- Alcanzarán la condición de **promoción directa** quienes hayan aprobado todas las instancias evaluativas (de forma directa o por medio de recuperatorios).
- De lo contrario, la condición será de **libre**.

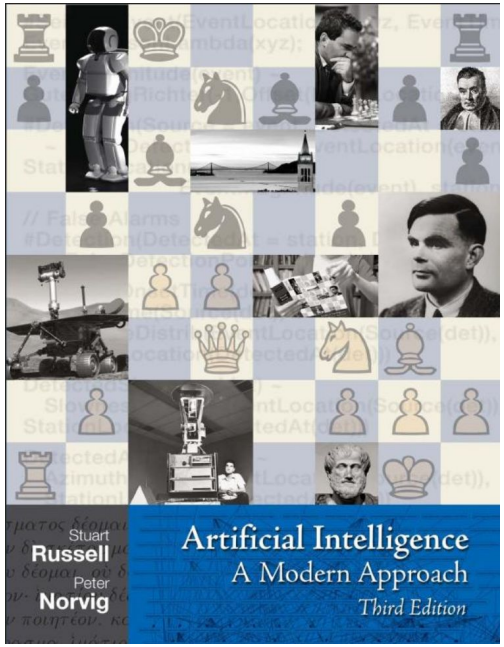
¿De qué trata el curso?

- Herramientas para resolver problemas que no tienen una *solución analítica directa*, sino que su resolución involucra **buscar** una *solución aceptable* entre **muchas** o incluso **infinitas** alternativas.
- Aprender a **formular** un problema de búsqueda.
- Conocer diferentes **algoritmos de búsqueda**, que toman como entrada un problema y retornan una solución.
- Compararlos según ciertos **criterios de evaluación**.
- Implementarlos en **Python**.

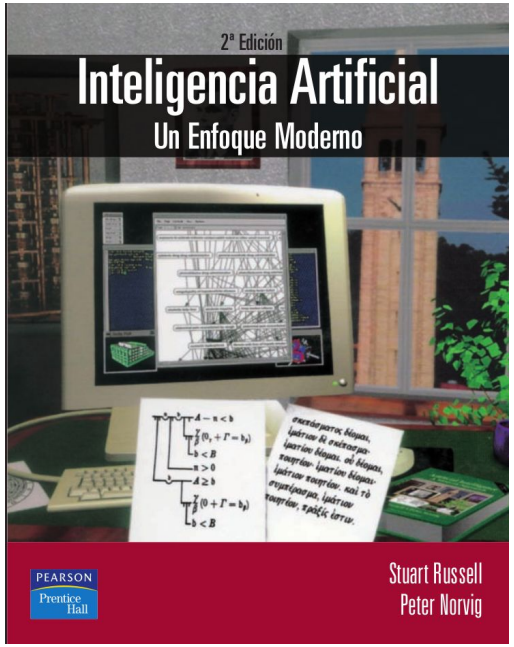
Contenidos sintéticos

- **Unidad 1.** Resolución de problemas mediante búsqueda.
- **Unidad 2.** Estrategias de búsqueda no informadas.
- **Unidad 3.** Estrategias de búsqueda informadas.
- **Unidad 4.** Búsqueda entre adversarios.
- **Unidad 5.** Búsqueda local.
- **Unidad 6.** Problemas de satisfacción de restricciones.
- **Unidad 7.** Búsqueda inspirada en la naturaleza.
- **Unidad 8.** Búsqueda en la actualidad.

Bibliografía



(2009)



(2003)

Aplicaciones

Problemas de factibilidad y de optimización

- **Problema de factibilidad.** El objetivo es hallar cualquier **solución factible**, es decir, una que cumpla con todas las restricciones del problema.
- **Problema de optimización.** Las soluciones tienen costos (o ganancias) y el objetivo es hallar una **solución óptima**, es decir, una que cumpla con todas las restricciones y cuyo costo sea mínimo (o su ganancia sea máxima).

Variaciones

- En el curso trabajaremos con problemas de factibilidad y optimización muy variados provenientes de:

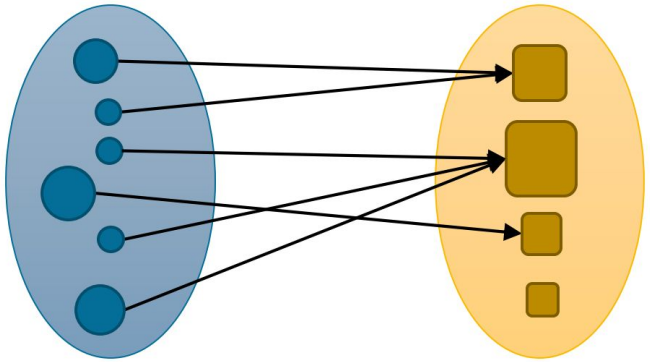
  1. Producción de bienes y servicios.
  2. Juegos.
  3. Ciencias.

- Suelen aparecer nuevas restricciones, que derivan en **variaciones** de los problemas originales.

- Las variaciones pueden hacer más **fácil**/**difícil** un problema.

- A continuación, se mencionan algunos ejemplos 📚.

1. Producción de bienes y servicios.



En la producción de bienes y servicios aparecen problemas ligados a la **optimización de recursos**: **asignar** los **recursos** disponibles de la **mejor** forma posible para realizar ciertas **tareas**, cumpliendo las **restricciones** del dominio de la aplicación.

1.1 Problema de asignación de aulas

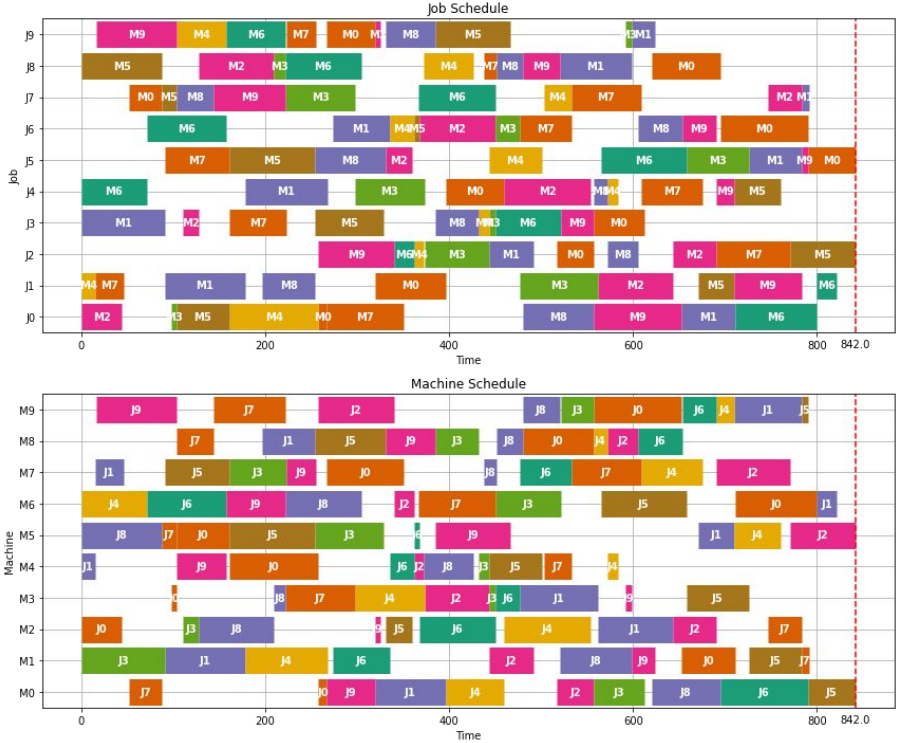
Classroom assignment problem

Entrada. Clases con horarios y cantidades de inscriptos, y aulas con capacidades.

Objetivo. Asignar un aula a cada clase, de forma tal que ningún aula tenga más de una clase en simultáneo y sin exceder las capacidades de las aulas.

1.2 Problema de programación de trabajos

Job scheduling problem



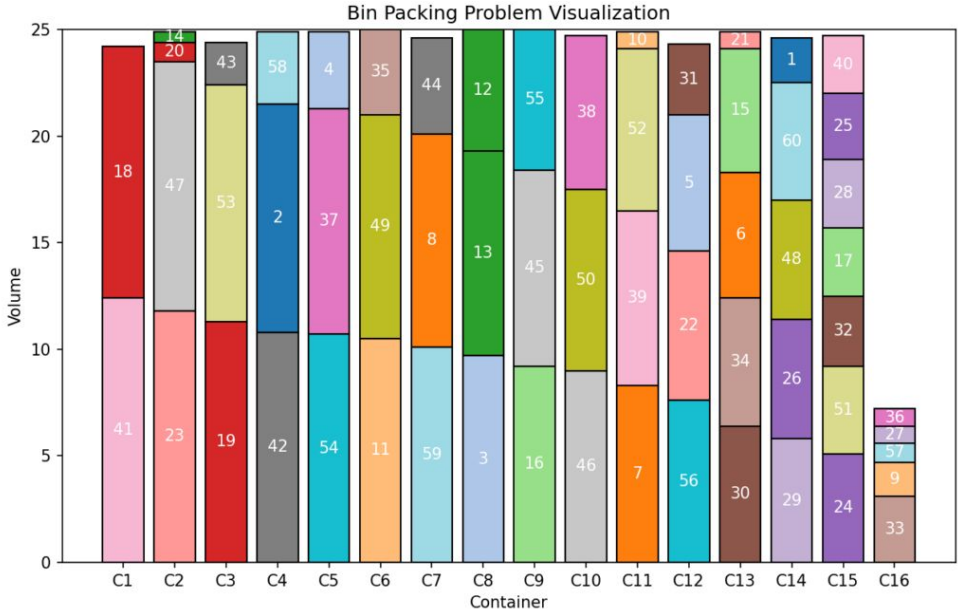
Entrada. Trabajos con distinta duración y máquinas.

Objetivo. Asignar a cada trabajo una hora de inicio y una máquina, de forma tal que cada máquina realice un único trabajo a la vez.

Variaciones. Cada trabajo puede constar de una o múltiples fases que pueden requerir ser ejecutadas en paralelo o en secuencia.

1.3 Problema de empaquetado en contenedores

Bin packing problem



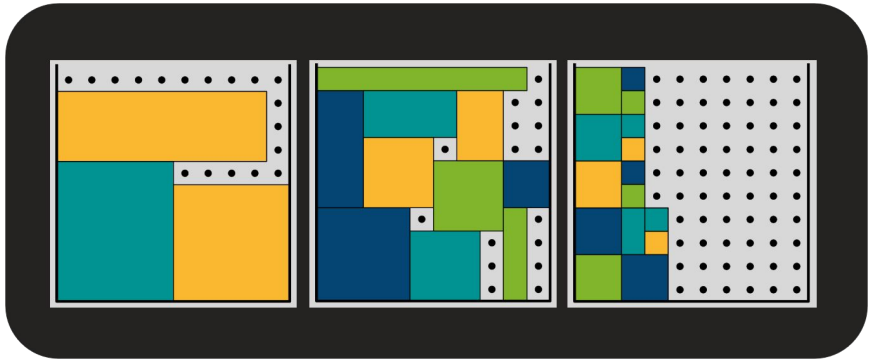
Entrada. Conjunto de objetos con diferentes dimensiones.

Objetivo. Asignar cada objeto a un contenedor, sin exceder la capacidad del contenedor, y minimizando el número de contenedores utilizados.

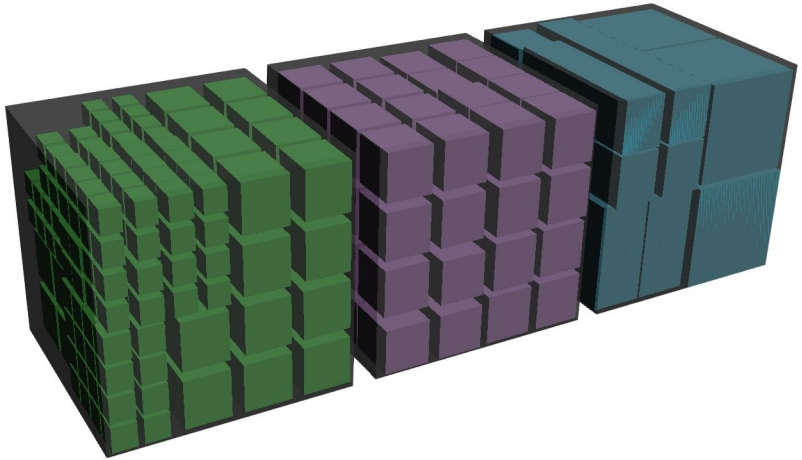
Variaciones. 2D y 3D.

1.3 Problema de empaquetado en contenedores

Bin packing problem



2D



3D

1.4 Problema de ruteo de vehículos

Entrada. Flota de vehículos y clientes con demandas.

Objetivo. Diseñar rutas para que la flota de vehículos cumpla con la demanda de los clientes, a mínimo costo operativo.

Variantes. Capacidad de los camiones, ventanas de tiempo de los clientes, legislación laboral, etc.

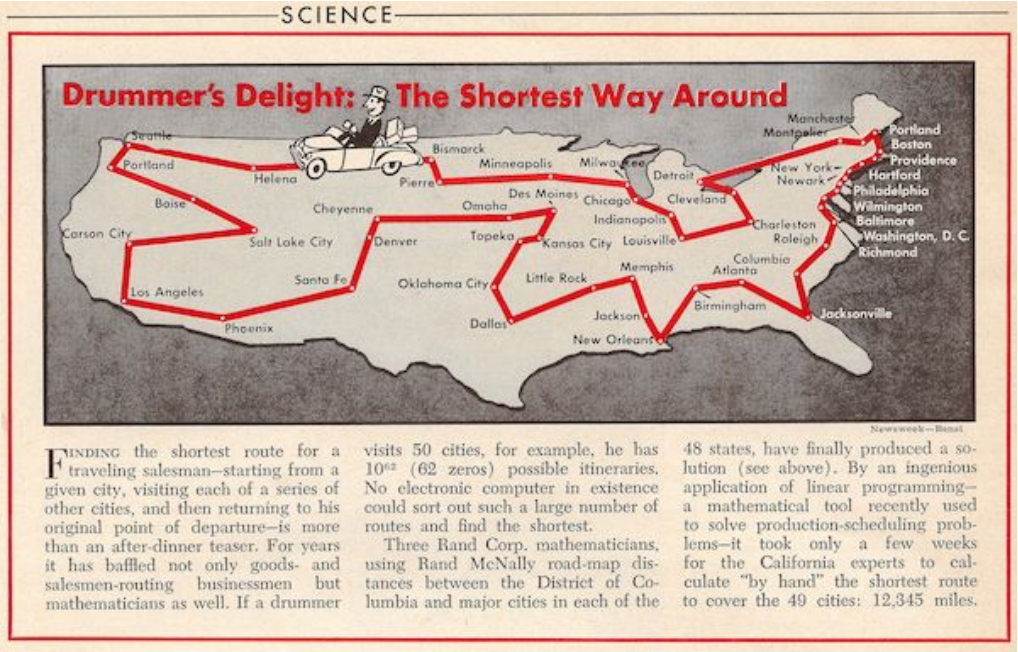
1.4 Problema de ruteo de vehículos

First/Last mile problem

- **Primera milla:** desde los productores al centro de distribución.
- **Última milla:** desde el centro de distribución a los clientes.

1.5 Problema del viajante

Travelling Salesman Problem (TSP)



SCIENCE

Drummer's Delight: The Shortest Way Around

Newsweek—Bensel

FINDING the shortest route for a traveling salesman—starting from a given city, visiting each of a series of other cities, and then returning to his original point of departure—is more than an after-dinner teaser. For years it has baffled not only goods- and salesmen-routing businessmen but mathematicians as well. If a drummer visits 50 cities, for example, he has 10^{62} (62 zeros) possible itineraries. No electronic computer in existence could sort out such a large number of routes and find the shortest.

Three Rand Corp. mathematicians, using Rand McNally road-map distances between the District of Columbia and major cities in each of the 48 states, have finally produced a solution (see above). By an ingenious application of linear programming—a mathematical tool recently used to solve production-scheduling problems—it took only a few weeks for the California experts to calculate "by hand" the shortest route to cover the 49 cities: 12,345 miles.

Newsweek, 26 de julio de 1954.

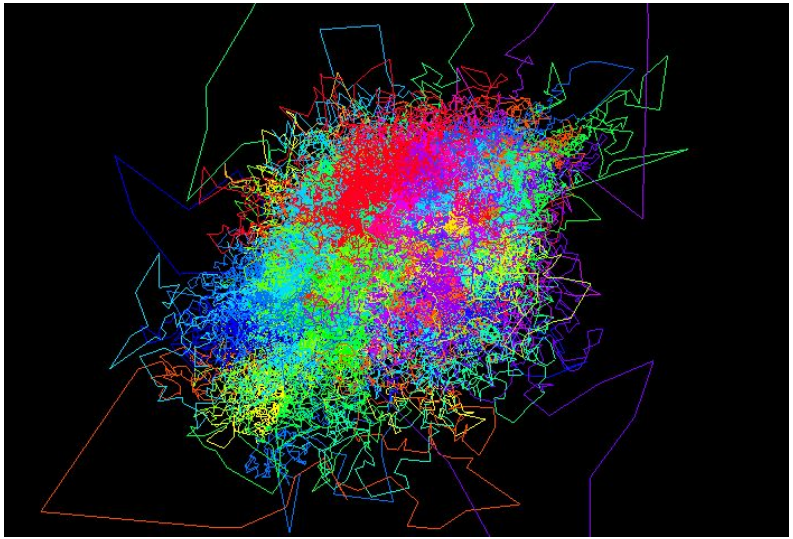
Entrada. Conjunto de ciudades.

Objetivo. Hallar un tour de distancia mínima que recorra exactamente una vez cada ciudad y regrese al origen.

1.5 Problema del viajante

Travelling Salesman Problem (TSP)

¿Si en vez de ciudades queremos visitar estrellas? 🌠
TSP en 3D.



Tour mínimo para 2.079.471 estrellas.

https://www.math.uwaterloo.ca/tsp/star/gaia1.html

Desafíos abiertos. 10M y 100M de estrellas.

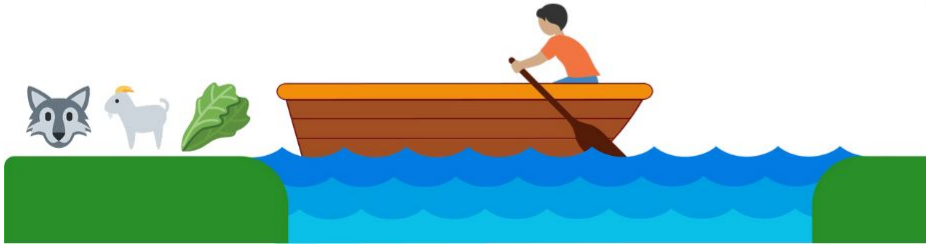
2. Juegos/acertijos

5	3			7				
6			1	9	5			
	9	8					6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

4.1 Sudoku

```
  S E N D
+ M O R E
---------
M O N E Y
```

4.2 Criptoaritmo



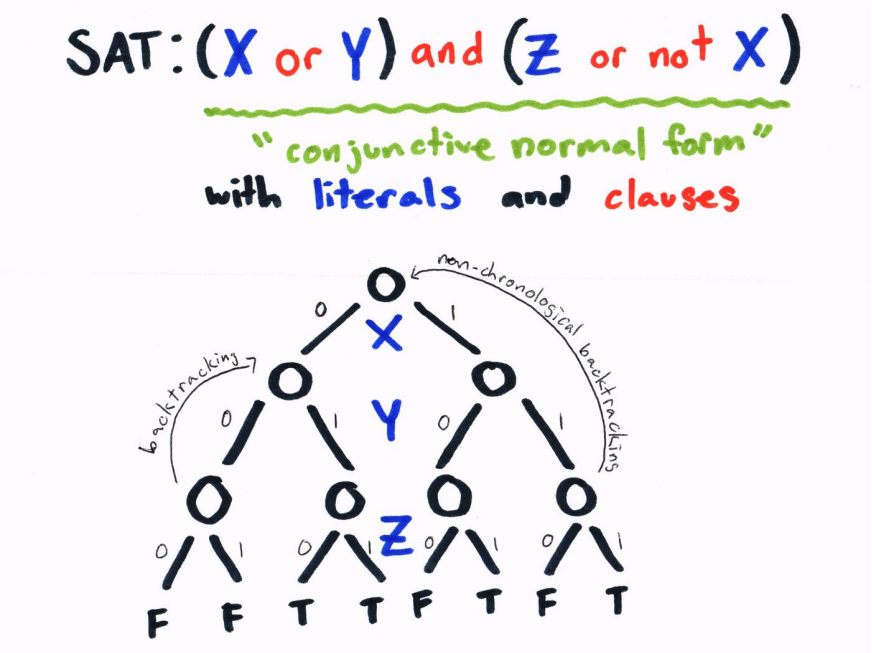
4.3 Cruce de río

3.1 Problemas de Clustering

Problemas asociados a **particionar** un conjunto de objetos en **clusters** (grupos) de formal tal que los objetos dentro de un mismo cluster tengan más **similitud** entre ellos que con los de los otros clusters.

3.2 Problema de satisfacibilidad booleana

Boolean Satisfiability Problem (SAT)



Entrada. Fórmula booleana.

Objetivo. Encontrar, si existe, una asignación de valores de verdad a literales, de forma tal que la fórmula evalúe a TRUE (se satisfaga).

Problemas difíciles

- Estos problemas tienen en común que la cantidad de asignaciones posibles (combinaciones) **crece muy rápidamente** (en general exponencialmente) con pequeños incrementos en el tamaño de la entrada.
- La mayoría pertenece a la clase de problemas **NP-difícil** (el SAT fue el primero en ser clasificado en esta clase).
- Es decir, **no se conocen** algoritmos que resuelvan **cualquier** entrada en tiempo razonable, y hay consenso de que no existen, aunque no fue probado.
- **Conjetura P vs NP.** Demostrar la existencia o no de algoritmos eficientes para resolver este tipo de problemas difíciles. Es uno de los 7 problemas del milenio, cuya resolución vale US$1M 💵 (hasta ahora, el único resuelto es la Conjetura de Poincaré).